

Panouri solare

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

Siguranță: Nu privi spre soare: unghiul îl găsești după umbră. Cutia nu este impermeabilă: nu o pune pe iarbă udă.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran sunt trei cartonașe: **Iluminare** (lx), **Iradianță (model)** (W/m²) și **Putere estimată** (W). **Numai iluminarea este măsurată.** Celelalte două sunt socotite din ea cu un model, $E = L/120$ și $P = \eta AE$; ar deveni măsurători numai cu un panou adevărat și un multimetru.

Aștepți 20 de secunde după fiecare mutare, cât să iasă mâna din câmp. **Nicio umbră peste senzor** — nici a ta, nici a suportului. Pentru temperatură așteptarea este mai lungă: 60–90 de secunde.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Scriu și datez, și nu mai schimb nimic după ce măsoar.

	prezic	măsoar
(a) De câte ori e mai luminos soarele decât sala?	_____	_____
(b) Înclinat cu 45°, câtă putere rămâne?	_____	_____
(c) Merge mai bine într-o zi fierbinte sau într-una rece și senină?	_____	_____

Parametrii panoului (de pe pasul de parametri): arie _____ m², randament _____ %

Trei locuri. Ultima coloană este raportul față de valoarea din sală — el este rezultatul care se ține minte, nu numărul brut.

Locul	Lumina (lx)	Puterea est. (W)	De câte ori față de sală
În sală			1
Lângă fereastră			
La soare			

Seria de unghiuri. $\cos \theta$ este deja completat. Găsesc 0° prin **umbra cea mai mică** a plăcii — nu privind spre soare. Aleg unghiul din listă înainte de **Salvează valoarea**; ultimul este **din nou 0° (control)**. Toată seria se face dintr-o bucată, sub cer neschimbat.

Unghiul θ	$\cos \theta$	Lumina (lx)	Raportul $L(\theta)/L(0)$
0°	1,00		1,00
15°	0,97		
30°	0,87		
45°	0,71		
60°	0,50		
75°	0,26		
90°	0,00		
0° (control)	(control) 1,00		

Cerul (încercuiește): senin / spart / acoperit

Ora: _____

Corecția de temperatură. $T_{\text{aer}} = \text{_____}^\circ\text{C}$, $E = \text{_____} \text{ W/m}^2$, deci $T_{\text{panou}} = T_{\text{aer}} + 0,031 E = \text{_____}^\circ\text{C}$ și $\eta = \eta_0 [1 - 0,004 (T_{\text{panou}} - 25)] = \text{_____} \%$ (sub 25°C iese puțin peste η_0). Verific pe cartonașul **Randament corectat**.

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

La 90° am măsurat totuși ceva, pentru că _____

Puterea de pe ecran este estimată, nu măsurată, pentru că _____

Bilet de ieșire

Care dintre numerele de pe ecran au fost măsurate și care au fost socotite?
